

Probeklausur – Softwareentwicklung

1. Situationsaufgabe – StadtRad Mobility GmbH

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Softwareentwicklung · Bachelor Professional in IT

Prüfungsbereich „Softwarelösungen planen, entwickeln, implementieren und evaluieren“

Bearbeitungszeit	120 Minuten
Anzahl Aufgaben	5
Anzahl Anlagen	1
Max. Punktzahl	100 Punkte

Bearbeitungshinweise

- Sie erhalten einen Aufgabenteil sowie ein Heft für Ihre Lösungen.
- Sie können maximal 100 Punkte erreichen.
- Verwenden Sie je Aufgabe bitte eine neue Lösungsseite.
- Stellen Sie Ihre Lösungs- und Rechengvorgänge nachvollziehbar dar.
- Es gibt Aufgaben, die eine exakte Anzahl an Antworten vorgeben. Es werden nur die ersten Antworten gewertet. Was über die exakte Anzahl hinausgeht, wird gestrichen.

Anlage 1 – Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die StadtRad Mobility GmbH (im Folgenden „StadtRad“) betreibt in einer Großstadt ein öffentliches Fahrradverleihsystem mit rund 120 Ausleihstationen. Bislang erfolgt die Ausleihe über Automaten an den Stationen; zu Stoßzeiten führt dies zu langen Warteschlangen und Unzufriedenheit bei den Nutzenden.

Die Geschäftsführung möchte Buchung und Ausleihe künftig über eine mobile App abwickeln: Nutzende buchen und entriegeln Fahrräder per App (QR-Code bzw. Bluetooth-Schloss), und die Verfügbarkeit sowie die Auslastung der Stationen werden in Echtzeit angezeigt. Für das Vorhaben wird das Projekt „STADTRAD-APP“ eingerichtet. Im interdisziplinären Team arbeiten Entwickler des Systemhauses ByteWorks GmbH, das bisherige Stationspersonal, die interne IT-Abteilung sowie der Projektleiter von StadtRad.

Bereits im Kick-off zeigt sich beim Stationspersonal eine deutliche Verunsicherung, da der Einsatz der App als Gefahr für den eigenen Arbeitsplatz wahrgenommen wird. Die Interessen der Mitarbeitenden werden durch einen Betriebsrat vertreten. Sie sind Mitglied im Projektteam für das Projekt „STADTRAD-APP“.

Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 23

Für die Digitalisierung der Ausleihe wird das Projekt „STADTRAD-APP“ aufgesetzt. Bereits im Kick-off entsteht Unruhe im Stationspersonal, das einen Arbeitsplatzverlust befürchtet; die Mitarbeitenden werden durch einen Betriebsrat vertreten. Sie unterstützen den Projektleiter bei der Projektvorbereitung.

a Mögliche Punktzahl: 9

Sie analysieren das Projekt „STADTRAD-APP“ hinsichtlich möglicher Projektrisiken. Identifizieren Sie drei relevante Risiken und erläutern Sie jeweils deren Ursache sowie potenzielle Auswirkung auf Projektverlauf und Organisation.

b Mögliche Punktzahl: 6

Für die Budgetplanung sind die Projektkosten zu erfassen. Erläutern Sie drei Kostenarten, die im Projekt anfallen, und geben Sie jeweils ein konkretes Beispiel an.

c Mögliche Punktzahl: 8

Der Einsatz der App berührt Rechte der Mitarbeitenden sowie den Datenschutz. Erläutern Sie vier organisatorische bzw. rechtliche Aspekte (z. B. Mitbestimmung des Betriebsrats, Datenschutz), die im Projekt zu berücksichtigen sind.

Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 18

Aus den Zielen des Projekts sind die Anforderungen abzuleiten und eine tragfähige Grobarchitektur der App vorzubereiten. Die Nutzerschaft ist heterogen und reicht von Gelegenheitsnutzenden bis zu Pendlerinnen und Pendlern.

a Mögliche Punktzahl: 8

Beschreiben Sie jeweils zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen an die STADTRAD-APP und begründen Sie deren Bedeutung kurz.

b Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Aspekte, die bei der Auswahl der Systemplattform und beim Grob-Design der App zu berücksichtigen sind.

c Mögliche Punktzahl: 6

Bewerten Sie zwei Designentscheidungen (z. B. native App gegenüber plattformübergreifendem Framework) und begründen Sie eine Empfehlung für StadtRad.

Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 18

Die App muss mit den Ausleihstationen und dem zentralen Server zusammenwirken. Zusätzlich soll die Verfügbarkeit der Stationen den Nutzenden als Ampel (grün/gelb/rot) angezeigt werden.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte der Schnittstelle zwischen der App und der Ausleihstation (z. B. Kommunikationsprotokoll, QR-Code/Bluetooth, Datenformat).

b Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte des Datenbankentwurfs bzw. der Datenbankintegration für die App.

c Mögliche Punktzahl: 6

Die Ampelanzeige wechselt abhängig von der Auslastung ihren Zustand (< 50 % grün, 50–80 % gelb, > 80 % rot) und aktualisiert sich dynamisch. Modellieren Sie dieses Verhalten in einem UML-Zustandsdiagramm (Zustände und Übergänge).

Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 21

Die Produktqualität der App ist während der Entwicklung sicherzustellen, das Zusammenwirken der Komponenten ist zu testen, und nach einer Pilotphase sind Verbesserungen abzuleiten.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei qualitätssichernde Maßnahmen, die den Entwicklungsprozess der App systematisch unterstützen.

b Mögliche Punktzahl: 9

Um die Interaktion von App, Station und Server abzusichern, sind Integrationstests durchzuführen. Erläutern Sie den funktionalen Ablauf von drei konkreten Testfällen.

c Mögliche Punktzahl: 6

Nach der Pilotphase liegen Rückmeldungen und Messwerte vor. Leiten Sie zwei Maßnahmen zur Optimierung des Entwicklungsprozesses aus dieser Evaluation ab und begründen Sie diese.

Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 20

Nach Fertigstellung ist die App abzunehmen, an StadtRad zu übergeben, auszurollen und zu dokumentieren.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte des Abnahme- und Übergabeverfahrens der App an StadtRad.

b Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie zwei geeignete Maßnahmen für den Roll-out der App ab und begründen Sie diese.

c Mögliche Punktzahl: 8

Beschreiben Sie vier Aspekte, die eine gute Anwenderdokumentation der App erfüllen muss.

Probeklausur – Softwareentwicklung

2. Situationsaufgabe – GastroGo SE

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Softwareentwicklung · Bachelor Professional in IT

Prüfungsbereich „Softwarelösungen planen, entwickeln, implementieren und evaluieren“

Bearbeitungszeit	120 Minuten
Anzahl Aufgaben	5
Anzahl Anlagen	1
Max. Punktzahl	100 Punkte

Bearbeitungshinweise

- Sie erhalten einen Aufgabenteil sowie ein Heft für Ihre Lösungen.
- Sie können maximal 100 Punkte erreichen.
- Verwenden Sie je Aufgabe bitte eine neue Lösungsseite.
- Stellen Sie Ihre Lösungs- und Rechengvorgänge nachvollziehbar dar.
- Es gibt Aufgaben, die eine exakte Anzahl an Antworten vorgeben. Es werden nur die ersten Antworten gewertet. Was über die exakte Anzahl hinausgeht, wird gestrichen.

Anlage 1 – Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die GastroGo SE (im Folgenden „GastroGo“) betreibt eine Kette von Schnellrestaurants. Um die Bestellprozesse zu beschleunigen, soll eine digitale Lösung eingeführt werden: Gäste bestellen und bezahlen über eine App oder über Terminals in der Filiale, die Bestellungen erscheinen auf einem Küchen-Display-System (KDS) und werden mit dem bestehenden Kassen- und Warenwirtschaftssystem integriert.

Für das Vorhaben wird das Projekt „GASTROGO-ORDER“ eingerichtet. Das Team umfasst Entwickler des Systemhauses ByteWorks GmbH, die interne IT von GastroGo, Vertreterinnen und Vertreter der Filialen sowie den Projektleiter. Die Lösung verarbeitet personenbezogene Daten (Nutzerkonten, Zahlungen) und muss hohe Verfügbarkeit sowie kurze Antwortzeiten in der Stoßzeit gewährleisten.

Sie sind Mitglied im Projektteam für das Projekt „GASTROGO-ORDER“.

Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 22

Für das digitale Bestellsystem GASTROGO-ORDER sind die Anforderungen zu ermitteln und das Projekt vorzubereiten. Filialen, Küche und Kasse haben unterschiedliche Erwartungen an die Lösung.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte, die Sie bei der Analyse der Kunden- und Systemanforderungen an das Bestellsystem erheben.

b Mögliche Punktzahl: 6

Priorisieren und bewerten Sie zwei Anforderungen an das Bestellsystem und begründen Sie Ihre Priorisierung.

c Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Aspekte der Projektplanung für das Projekt GASTROGO-ORDER.

d Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie zwei Maßnahmen zur Steuerung bzw. Risikobehandlung im Projekt ab und begründen Sie diese.

Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 24

Das Bestellsystem muss mit dem Kassensystem und dem Küchen-Display-System zusammenwirken und dabei Konto- und Zahlungsdaten sicher verarbeiten.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte der Integration des Bestellsystems mit dem Kassen- und dem Küchen-Display-System (Schnittstellen).

b Mögliche Punktzahl: 6

Bewerten Sie zwei Entwurfsentscheidungen bei der Umsetzung der Bestellabwicklung und begründen Sie eine Empfehlung.

c Mögliche Punktzahl: 6

Das System verarbeitet Konto- und Zahlungsdaten. Beschreiben Sie drei technische bzw. organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit.

d Mögliche Punktzahl: 6

Identifizieren und bewerten Sie zwei Datensicherheitsrisiken und leiten Sie je eine geeignete Maßnahme ab.

Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 24

Die Qualität des Bestellsystems ist durch Tests zu sichern, und die Softwareentwicklungsprozesse sollen fortlaufend evaluiert und optimiert werden.

a Mögliche Punktzahl: 4

Beschreiben Sie zwei Testverfahren, mit denen Sie die Qualität des Bestellsystems sichern.

b Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie aus vorliegenden Testergebnissen zwei Verbesserungsmaßnahmen ab und begründen Sie diese.

c Mögliche Punktzahl: 8

Beschreiben Sie vier Aspekte, die Sie bei der Evaluation der Softwareentwicklungsprozesse betrachten.

d Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie zwei Optimierungsmaßnahmen für die Datenmodelle bzw. Prozesse aus der Evaluation ab und begründen Sie diese.

Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 18

Für den Betrieb in den Filialen sind Anwenderdokumentation und Schulungen vorzubereiten; die Zielgruppe ist das Filialpersonal mit unterschiedlichem IT-Vorwissen.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Anforderungen an eine zielgruppengerechte Anwenderdokumentation für das Filialpersonal.

b Mögliche Punktzahl: 6

Bewerten Sie zwei Formen der Dokumentationsbereitstellung und begründen Sie eine Empfehlung.

c Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte, die Sie bei der Vorbereitung und Durchführung von Schulungen zur Einführung des Systems berücksichtigen.

Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Das Bestellsystem ist abzunehmen und anschließend in den Filialen einzuführen.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie drei Aspekte eines geeigneten Abnahmeverfahrens für das Bestellsystem.

b Mögliche Punktzahl: 6

Leiten Sie eine geeignete Roll-out-Strategie für die Filialen ab und begründen Sie zwei Maßnahmen dieser Strategie.